

Lem grupo automorfismos

Lema 1 (Grupo de automorfismos). *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una $\mathbf{L}$ -estructura. El conjunto de automorfismos $\text{Aut}(A)$ forma un grupo con la composición.*

Demostración: Verificamos los axiomas de grupo:

- (i) Clausura: la composición de automorfismos es un automorfismo por el `lem-composicion-morfismos`
- (ii) Asociatividad: la composición de aplicaciones es asociativa.
- (iii) Elemento neutro: la identidad id_A es trivialmente un automorfismo.
- (iv) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A)$, entonces $h^{-1}: A \rightarrow A$ es un morfismo biyectivo (por definición de isomorfismo) y $(h^{-1})^{-1} = h$ es un morfismo, luego $h^{-1} \in \text{Aut}(A)$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.